

窒礙難行的羊駝 (Obstacles for a Llama)

有一隻大羊駝 (llama) 想要穿越安地斯高原。牠有一張高原的地圖，如網格般地劃分成 $N \times M$ 個方格。地圖每一列從上到下編號為 0 到 $N - 1$ 、每一行由左至右編號為 0 到 $M - 1$ 。地圖上第 i 橫列與第 j 直行 ($0 \leq i < N, 0 \leq j < M$) 的格子以 (i, j) 表示。

大羊駝仔細地研究了高原的氣候。牠發現地圖上每一橫列的所有格子皆有相同的**溫度**；而每一直行的所有格子皆有相同的**濕度**。大羊駝給你兩個長度分別為 N 與 M 的整數陣列 T 與 H 。其中 $T[i]$ ($0 \leq i < N$) 描述了第 i 橫列所有格子的溫度、而 $H[j]$ ($0 \leq j < M$) 描述了第 j 直行所有格子的濕度。

大羊駝也研究了高原上的植物分布情形。牠注意到了一個格子 (i, j) **毫無植被**若且唯若該格的溫度大於濕度，即 $T[i] > H[j]$ 。

大羊駝在穿越高原時，必須沿著**合法路徑**行走。一條合法路徑是由相異格子組成的一個序列，並滿足以下條件：

- 序列中任兩個連續的格子必須有共同的邊界。
- 所有路徑上的格子皆毫無植被。

您的任務是回答 Q 個詢問。對於每一個詢問，您會得到四個整數： L 、 R 、 S 以及 D 。您必須要回答是否存在一條合法路徑，使得：

- 路徑從格子 $(0, S)$ 開始、並且結束於格子 $(0, D)$ 。
- 路徑上的所有格子所處位置皆在第 L 直行到第 R 直行之間。

詢問保證 $(0, S)$ 與 $(0, D)$ 這兩格均毫無植被。

實作細節

您需要實作的第一個程序如下：

```
void initialize(std::vector<int> T, std::vector<int> H)
```

- T ：一個長度為 N 的陣列，描述了地圖上每一橫列的溫度。
- H ：一個長度為 M 的陣列，描述了地圖上每一直行的濕度。
- 對於每一筆測試資料，在所有的 `can_reach` 程序被呼叫以前，上述程序會被呼叫恰好一次。

您需要實作的第二個程序如下：

```
bool can_reach(int L, int R, int S, int D)
```

- L, R, S, D ：每一個詢問給定的整數。
- 對於每一筆測試資料，該程序會被呼叫 Q 次。

這個程序應該回傳 `true` 若且唯若存在一條從格子 $(0, S)$ 到格子 $(0, D)$ 的合法路徑，並且路徑上所有格子皆坐落於第 L 直行到第 R 直行之間。

條件限制

- $1 \leq N, M, Q \leq 200\,000$
- 對於所有 i ， $0 \leq i < N$ ，皆有 $0 \leq T[i] \leq 10^9$ 。
- 對於所有 j ， $0 \leq j < M$ ，皆有 $0 \leq H[j] \leq 10^9$ 。
- $0 \leq L \leq R < M$
- $L \leq S \leq R$
- $L \leq D \leq R$
- $(0, S)$ 與 $(0, D)$ 這兩個格子皆毫無植被。

子任務

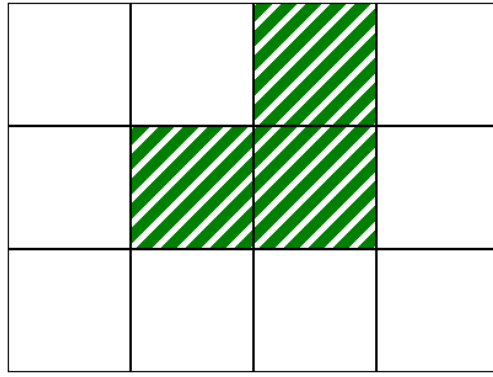
子任務	得分	額外限制條件
1	10	對於所有詢問皆有 $L = 0$ 、 $R = M - 1$ 。 $N = 1$ 。
2	14	對於所有詢問皆有 $L = 0$ 、 $R = M - 1$ 。 對於所有 i ， $1 \leq i < N$ ，皆有 $T[i - 1] \leq T[i]$ 。
3	13	對於所有詢問皆有 $L = 0$ 、 $R = M - 1$ 。 $N = 3$ 且 $T = [2, 1, 3]$ 。
4	21	對於所有詢問皆有 $L = 0$ 、 $R = M - 1$ 。 $Q \leq 10$ 。
5	25	對於所有詢問皆有 $L = 0$ 、 $R = M - 1$ 。
6	17	無額外限制。

範例

考慮以下程序呼叫：

```
initialize([2, 1, 3], [0, 1, 2, 0])
```

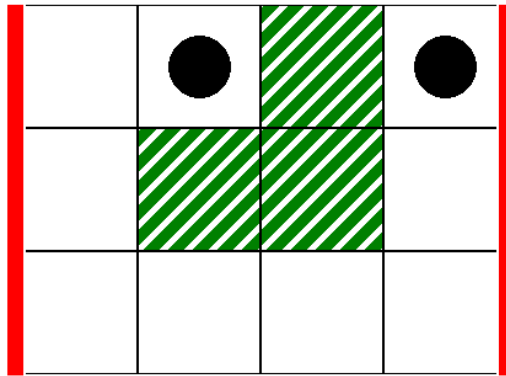
前述呼叫對應了以下的地圖，其中白色格子代表該格毫無植被：



考慮第一個詢問，透過以下的程序呼叫：

```
can_reach(0, 3, 1, 3)
```

上述呼叫對應著下圖的場景，其中兩條粗直線代表了允許的直行邊界，從 $L = 0$ 到 $R = 3$ 。此外，黑色圓點表示了起始與結束的格子。



在此情境中，大羊駝可以從格子 $(0, 1)$ 經過下述合法路徑抵達格子 $(0, 3)$ ：

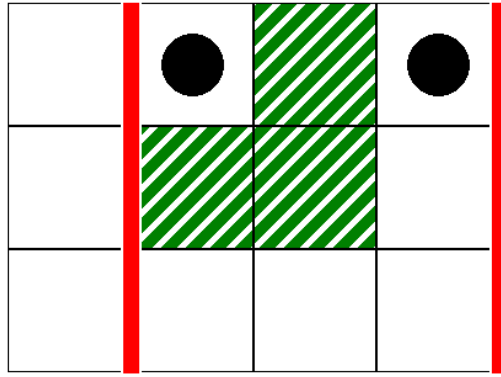
$(0, 1), (0, 0), (1, 0), (2, 0), (2, 1), (2, 2), (2, 3), (1, 3), (0, 3)$

因此，此次呼叫應回傳 `true`。

考慮第二個詢問，透過以下的程序呼叫：

```
can_reach(1, 3, 1, 3)
```

上述呼叫對應著下圖的場景：



在此情境中，不存在任何一條從格子 $(0,1)$ 到格子 $(0,3)$ 的合法路徑，使得所有路徑上的格子坐落於第 1 直行到第 3 直行之間。因此，此次呼叫應回傳 `false`。

範例評分程式

輸入格式：

```
N M
T[0] T[1] ... T[N-1]
H[0] H[1] ... H[M-1]
Q
L[0] R[0] S[0] D[0]
L[1] R[1] S[1] D[1]
...
L[Q-1] R[Q-1] S[Q-1] D[Q-1]
```

其中 $L[k], R[k], S[k]$ 與 $D[k]$ ($0 \leq k < Q$) 描述了每一次 `can_reach` 呼叫時傳入的引數。

輸出格式：

```
A[0]
A[1]
...
A[Q-1]
```

若 `can_reach(L[k], R[k], S[k], D[k])` 回傳了 `true`，那麼 $A[k]$ ($0 \leq k < Q$) 為 1，否則為 0。